西北农林科技大学本科课程考试试卷

2002—2003 学年第一学期《高等数学》A 卷

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分	总分人	复核人
得 分										

得 分	
评卷人	

一、 判断下列命题是否正确，正确的在题后的括号划“ √ ”，错误的划“×”（每小题 **2** 分，共 **10** 分）

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $\left[\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\right]' = 0$ （ ）

2. 若 $f(x)$ 为可导函数，则 $|f(x)|$ 也为可导函数 （ ）

3. 设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，且 $f(-x)=f(x)$，则

$$\int_{-a}^{a} xf(2x)dx = 0$$ （ ）

4. 方程 $x^2-5x+2=0$ 在区间 $(1,2)$ 内必有一个正实根 （ ）

5. 若 $f(x)<1$ ，且在区间 $[0,1]$ 上连续，则

$$F(x)=2x-1-\int_0^x f(t)dt$$

是区间 $[0,1]$ 上的单调增函数 （ ）

得 分	
评卷人	

二、填空题（每小题 **2** 分，共 **10** 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{2x}\right)^x =$ _____.

2. 设函数 $y=\dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}e^{-x^2}\right)$，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____.

3. 曲线 $y=1+2\cos x$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{3},2\right)$ 出的法线方程为_____

4. 设 $\int xf(x)dx=\arcsin x+c$，则 $\int\dfrac{1}{f(x)}dx=$ _____ .

5. $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\dfrac{x^7\sin^2 x}{2x^4-x^2+1}dx=$ _____ .

大学四六级都半

得　分	
评卷人	

三．选择题（每小题 **2** 分，共 **10** 分）

1. 曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点为 $(1,3)$，则 （　　）

（A） $a+b>0$　（B） $a+b=0$　（C ） $a+b\geq 0$　（D） $a+b<0$

2 设 $y=x^x$，则 $\dfrac{dy}{dx}$ 为　（　　）

（A） $x\cdot x^{x-1}$　（B） $x^x\ln x$　（C） $x^x(\ln x+1)$　（D） $\ln x+1$

3 $\int_{-a}^{a}x[f(x)+f(-x)]dx=$　（　　）

（A） $4\int_0^a xf(x)dx$　（B） $2\int_0^a x[f(x)+f(-x)]dx$

（C） 0　（D）前面都不正确

4 设 $f(x)=\int_0^x(2t^2-t)dt$，则它在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处取　（　　）

（A）极大值　（B）极小值　（C） 单调下降　（D） 间断点

5 直线 $L:\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{-4}$ 与平面 $\pi:x+y+z=3$ 的位置关系为（　　）

（A）垂直　（B）斜交　（C）平行　（D）L在π内

得　分	
评卷人	

四 计算下列各题（每小题 6 分，共 48 分）

1 设 $(\cos x)^y=(\sin y)^x$，求 $\dfrac{dy}{dx}$

2 $\int x\cdot\arctan x dx$

3 $\int_1^4\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$

4 $\int_0^{\frac{\pi}{3}}3\cos^2 x\sin x dx$

5 设空间三点为 $A(1,1,-1),B(-2,-2,2),C(1,-1,3)$，试写出过点 A，B,C 的平面方程及过 AB 中点 M 的直线 MC 的方程

6 $\int_0^1\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

大学答案搜索

7 若 $|y|\le 1$，计算 $\int_{-1}^{1}|x-y|\cdot e^{x}dx$

8 已知参数方程 $\begin{cases} x=\varphi'(u) \\ y=u\cdot\varphi'(u)-\varphi(u) \end{cases}$，且 $\varphi''(u)\neq 0$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$

得　分	
评卷人	

五　证明不等式（8 分）

$$1+x\cdot\ln(x+\sqrt{1+x^2})\ge\sqrt{1+x}\qquad -\infty<x<+\infty$$

得　分	
评卷人	

六　应用题（8 分）

计算 a 为何值时，曲线 $y=x^2-ax+a-1$ 与直线 $x=0, x-2, y=0$ 围城的封闭图形绕轴 x 旋转一周所形成的旋转体的体积最小？并求出该体积。

得　分	
评卷人	

七　综合题（6 分）

设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{g(x)-\cos x}{x} & x\neq 0 \\ a & x=0 \end{cases}$，其中 $g(x)$ 具有二阶连续导数，且 $g(0)=1$

(1)　确定 a 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续　（2 分）

(2)　求 $f'(x)$　（2 分）

(3)　讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性　（2 分）

大连理工大学